

		3	
进机号		编 号 1	
档号		密 级 公开 2	
		阶段标记 z	
		页 数	
型号代号		**04 4	
		**04星300W霍尔电推进分系统研制总结	
文件名称		报告	
编制单位		推进系统部 5	
编 写			
校 对			
审 核			
标 审			
批 准			

中国航天科技集团有限公司第五研究院五零二所¹

内容概要:²

本文介绍了**04型星300W电推进分系统的构成、功能、产品配套、产品技术状³

会 签⁴

态、产品技术指标符合情况、产品试验测试、分系统测试情况、可靠性安全性验证情⁵
况、元器件原材料质量控制以及研制过程中的质量问题。

主 题 词	**04 电推进分系统 正样产品 研制总结报告			
更 改 栏	更改单号	更改日期	更改人	更改办法

银河航天**04星300W电推进分系统研制总结报告

1 研制情况

1.1 概述

依据银河航天公司的《**04 推进分系统技术要求》，完成了 300W 电推进分系统的设计工作；正样产品的研制和交付；推进系统的联试、焊装与检漏工作。

本报告论述了300W电推进分系统正样产品的研制和交付情况，包括产品性能与设计要求的一致性，并给出了结论。

1.2 引用文件

文件代号	文件名称
QJ1903	电连接总规范
QJ1408A-98	航天产品可靠性保证要求
QJ2236A-99	航天产品安全性保证要求
QJ2437-93	卫星故障模式影响和危害分析

Q/QJA53-2010	宇航单机产品成熟度定级规定
Q/W11B-2009	航天器用国产元器件选用目录
Q/W15A-2007	航天器常用金属材料复验规定
Q/W 75A-2007	航天器用推力器规范
Q/W126.1A-2007	航天器用材料选用目录第1部分：金属材料
Q/W126.2A-2007	航天器用材料选用目录第1部分：非金属材料
Q/W 501A-2007	航天器单组元推进系统规范
Q/W 894-2000	卫星推进系统安全性设计规范
Q/W 1080-2005	卫星推进分系统产品常用材料选用范围
	**04推进分系统技术要求
MHX-2021.JY5	**04_300W电推进分系统环境试验要求
	**04星300W电推进分系统点火联试总结报告
	**04卫星推进系统焊装研制总结报告

1.3 研制技术流程执行情况及结果²

**04星300W电推进分系统已完成了正样产品的研制以及分系统点火联试、³

模块焊接安装及检漏工作，已交付总体进行后续总装及电测工作，电推进分系统⁴

产品功能正常，性能满足要求。¹

1.3.1 系统组成²

霍尔电推进分系统在轨飞行试验过程中，主要通过综电系统发送遥控指令，³由模块自主完成预处理、自检和自主点火过程，在点火过程中，产生轨道控制推力。根据在轨验证任务要求，300W霍尔电推进分系统必须具备以下几个功能

单元：⁴

- (1) 霍尔推力器，完成推进剂的电离和加速，产生推力；⁵
 - (2) 贮供单元，完成推进剂的贮存和流量管理，满足推力器工作时的推进剂供给流量要求；
 - (3) 电源处理控制单元，完成综电单元的通信，实现对整个模块的逻辑和时序控制、故障自主诊断功能；为推进剂在推力器中的放电和加速提供各类电源，同时包括滤波单元对推力器放电过程中的等离子体振荡进行抑制，保证电源安全；
- 在300W 霍尔电推进分系统各组成单元中，推力器为核红设备，由其产生推力。电源处理控制单元将一次母线供电转换为推力器工作所需的各路供电，并提

供相关的控制及状态检测接口。贮供单元则是在PPCU的控制下将高压气瓶中的氙气进行减压，然后通过流量控制模块调节，使阴极和阳极输出流量满足推力器点火要求。PPCU接受遥控指令，完成电推进分系统的工作时序和逻辑控制、各电源模块的开关控制、压力控制模块和流量控制模块的阀门开关和压力控制以及遥测数据采集。

Error: Reference source not found

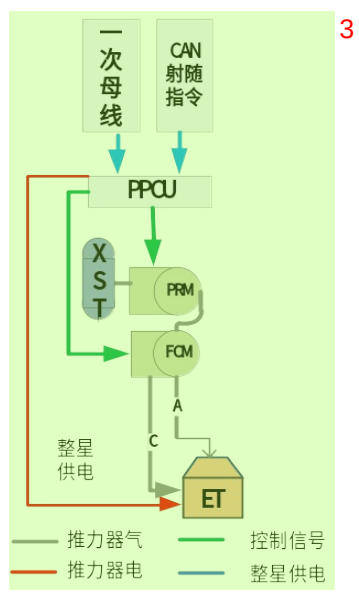


图 1-1**04卫星300W霍尔电推进分系统组成图

1.3.2 技术流程主要节点

2024年2月24日，完成了电推进分系统设计报告平身工作。

2024年2月28日，完成了和总体的对电推进分系统IDS的签署确认工作。

2024年9月11日-2024年9月12日，完成了**04卫星300W电推进模块内正样产

品验收与交付。¹

2024年9月13日~2022年9月20日，完成了**04辅星300W电推进分系统真实点²
火联试。

2024年9月21日~2024年9月30日，完成**04卫星300W电推进分系统安装、焊³
接和~~捡漏~~工作，并交付总体进行总装及后续测试工作。

1.4 技术状态符合性⁴

1.4.1 分系统技术性能指标符合性⁵

**04型星300W霍尔电推进分系统技术性能指标符合情况见表1-2。⁶

表1-2 **04星300W霍尔电推进分系统性能指标符合性表⁷

序号	项 目	要求指标	**04 (01)星	符合性
1.	稳态工作推力	16(1±5%)mN	17.71~17.83mN	满足
2.	稳态工作比冲	1350 (1±5%)s	1185~1194s	满足
3.	系统干重量	单份干重≤ 9.6kg 双份干重≤ 10kg	9.623kg	满足
4.	系统工作时间	累积工作时间≥ 2000h 单次工作时间≥ 24h（地面按大于2h考核） 开关机次数≥ 12000次	累积工作时间≥ 2000h ≥2h（点火成功后开始计时） 开关机次数≥ 12000次（分析）	满足
5.	在轨寿命	≥5年	≥5年	满足
6.	总功率	350W±5%	380W（420W点火短期）	满足
7.	推进剂携带	≤6kg	≤6kg	满足
8.	寿命末期可靠性	0.97（单）	0.985	满足

1.4.2 产品配套情况¹

银河**04（01、02）星300W霍尔电推进分系统的产品配套如表1-3所示。²

表 1-3 300W霍尔电推进分系统单份产品配套表³

序号	产品名称	型号代号	数量	**04星
1.	电源处理控制单元	JHT101	1	Z02-01
2.	霍尔推力器	JHT201	1	Z1-06
3.	压力控制模块PCM	JHT301	1	Z07-10
4.	流量控制模块FCM	JHT401	1	Z06-04
5.	5L气瓶	JHT501	1	Z03-02
6.	高压气路加排阀	JHT601	1	Z07-122
7.	低压气路加排阀	JHT701	1	Z20-28
8.	管路组件		1套	1套
9.	系统内电缆		1套	1套

1.4.3 单机产品验收情况⁵

300W电推进分系统各单机产品验收情况如表1-4~1-9所示，各指标均符合要求。⁶

表1-4正样产品验收符合情况⁷

序号	单机名称	功能符合性	性能符合性	接口符合性
1	霍尔推力器	符合	符合	符合
2	5L气瓶	符合	符合	符合
4	压力调节模块	符合	符合	符合

5	流量控制模块	符合	符合	符合
6	PPCU	符合	符合	符合
7	高压加排阀	符合	符合	符合
8	低压加排阀	符合	符合	符合
9	分系统配套电缆	符合	符合	符合

1

表1-5 霍尔推力器性能指标符合表 2

序号	项目	技术要求	实测	合格情况
1.	额定推力	15(1±5%) mN	16.69~16.91mN	合格
2.	额定比冲	1350 (1± 5%)s	1284~1301s	合格
3.	最长工作时长	≥2h (点 火成功后 开始计 时)	≥2h (点火成功后 开始计时)	合格
4.	额定功率	≤300W	300W	合格
5.	点火启动时间	≤5min	2~5min	合格
6.	累计工作时间	累积工作 时间≥ 2000h (寿	累积工作时间≥ 2000h (寿命考核 指标)；累计开关	合格

3

1

序号	项目	技术要求	实测	合格情况
		命考核指标)；累计开关机次数≥6000次(单)，12000次(双)	机次数≥6000次 (分析)	
7.	使用寿命	满足地面存储3年后，仍能在轨工作8年	满足地面存储3年后，仍能在轨工作8年(分析)	合格
8.	存储温度	-60~120℃	-60~120℃	合格

序号	项目	技术要求	实测	合格情况
9.	启动温度	-40~80℃	-40~80℃	合格
10.	推力偏斜	<1°	<1°	合格
11.	重量	1.4±0.1kg (单阴极)	1.30kg	合格
12.	可靠性	≥0.992	≥0.992 (分析)	合格

表1-6 5L缓冲气瓶指标符合情况

序号	指标名称	单位	设计要求	实测值	符合情况
1	工作介质	/	氙气	氙气	合格
2	工作压力	MPa	0~15	0~15	合格
3	验证压力	MPa	22.5	22.5	合格
4	容积	L	≥5	5.098 L	合格
5	外漏率	Pa·L/s	≤1×10 ⁻⁴ (15MPa 氦检)	4.7×10 ⁻⁶ Pa.L/s	合格

6	重量	2.1kg±0.1kg		2.185	
7	机械接口	/	见任务书	合格	符合
8	洁净度	/	见任务书	合格	符合

表1-7 压力控制模块指标符合情况

序号	指标名称	单位	指标要求	实测值	环境温度	合格情况
					/	
1	绝缘电阻	MΩ	≥20 (250V)	> 20 (250V)	/	合格
2	线圈阻值	Ω	开线圈电阻20±1 (20℃)	20.87	23℃	合格
				20.53	23℃	
			关线圈电阻23±1 (20℃)	23.35	23℃	合格
				23.56	23℃	
			电磁阀电阻26±1 (20℃)	26.6	23℃	合格
				26.65	23℃	
				26.42	23℃	
				26.73	23℃	
3	内漏率	Pa.L/s	≤1×10 ⁻⁴	≤3.09	/	合格
4	外漏率	Pa.L/s	≤1×10 ⁻⁴	≤1.5×10 ⁻⁵	/	合格
5	压力控制范围	/	0MPa~15MPa	0MPa~15MPa	/	合格
6	压力控制精度	/	±3%	0.21±3%	/	合格
7	重量	kg	1.2±0.05	1.20	/	合格

8	开关响应时间	ms	≤ 5	≤ 3.09		合格
---	--------	----	----------	-------------	--	----

表1-8 流量控制模块指标符合情况 1

序号	指标名称	单位	指标要求	实测值	合格情况
1	绝缘电阻	MΩ	≥ 20 (250V)	≥ 20 (250V)	合格
2	线圈阻值	Ω	开线圈电阻 20 ± 1 (20°C)	20.03 (24°C)	合格
				21.03 (24°C)	
				20.57 (24°C)	
			关线圈电阻 23 ± 1 (20°C)	23.17 (24°C)	合格
				23.82 (24°C)	
				23.83 (24°C)	
3	内漏率	Pa.L/s	$\leq 1 \times 10^{-3}$ (0.5MPa, He)	$\leq 2.1 \times 10^{-6}$	合格
4	外漏率	Pa.L/s	$\leq 1 \times 10^{-4}$ (0.5MPa, He)	$\leq 5.6 \times 10^{-6}$	合格
5	流量标定	/	阳极流量: 1.1 mg/s $\pm 10\%$, 阳极与阴	8.51	合格

			极流量之比 7.5:1~9.5:1		
6	重量	kg	0.35±0.02	0.3385	合格
7	开关响应时间	ms	≤5	≤2.49	合格

表1-9 电源处理控制单元PPCU指标符合情况

序号	指标名称	单位	指标要求	实测结果	合格情况
1.	正常工作输入电压	V	35~46	35-46	合格
2.	转换效率	%	≥88	88	合格
3.	工作环境温度	℃	-15~+50	-15~+50	合格
4.	热耗	W	≤50 (单份电推进工作) ≤10(热控工作)	≤50	合格
5.	阳极电源电压	V	250~300连续可调 (精度±2%)	200~300	合格
6.	阳极电源功率	W	≤300W	≤300W	合格
7.	励磁电源电流	A	1~5连续可调 精度：±0.1A	1~5	合格
8.	励磁电源电压	V	0~15V	0~15V	合格

	压				
9.	励磁电源功率	W	50	≤ 50	合格
10.	阴极加热电流	A	1~5A连续可调 3.5Ω负载最大3.4A, 5Ω 负载最大5A 精度: $\pm 0.1A$	1~5	合格
11.	阴极加热电压	V	0~15V	0~15V	合格
12.	阴极加热功率	W	50 (3.5Ω负载下, 最大 40W)	≤ 50	合格
13.	触持电源电流	A	0.5~2连续可调 精度: $\pm 0.1A$	0.5~2	合格
14.	触持电源功率	W	50	≤ 50	合格
15.	触持电源电压	V	0~30	0~30	合格
16.	触持电源空载电压	V	120	120	合格
17.	指令、遥测接口	/	4路射随遥控指令 开: 供电12V/80mA 关: 供电12V/80mA	开: 供电12V/80mA 关: 供电12V/100mA	合格

1

			关：供电12V/100mA 或具备CAN、422接口	CAN接口	
18.	遥测精度	/	±1.5%(电压电流) ±10mV（压传）	±1.5%(电压电流) ±10mV（压传）	合格
19.	处理器	/	ATmegS128, FLASH 128kbit 咬狗时间：0.6s	ATmegS128, FLASH 128kbit 咬狗时间：0.6s	合格
20.	寿命	年	在轨8（总装1年，地面 存储2年）	在轨8（总装1年，地 面存储2年）	合格
21.	总工作时间	h	≥4000（寿命考核）	≥4000	合格
22.	开关机次数	次	≥12000	≥12000	合格
23.	本体尺寸	mm	276×62×178	276.13mm×62.04 mm×178.12 mm	合格
24.	重量	Kg	≤3.3kg(300W单份)	3.302kg	合格

1.4.4 单机环境试验验证情况 ²

银河**04星300W电推进分系统交付的正样产品均按相关技术文件要求完成 ³

并通过了验收级环境试验，产品进行的验收级试验矩阵见表1-8。环试前后，产

品功能性能正常，指标一致性好，试验的数据、曲线详见各单机质量履历书。

表 1-10 环试矩阵 1

试验项目 单机名称	热真空	热循环	正弦振 动	随机振 动	检漏	压力
PPCU	✓	✓		✓		
推力器	✓			✓		
PCM	✓	✓		✓	✓	✓
FCM	✓	✓		✓	✓	✓
气瓶				✓	✓	✓
加排阀				✓	✓	✓

表 1-11 300W 电推进分系统单机随机振动试验条件 3

	垂直安装面方向		平行安装面方向		扫描速率或 试验时间
	频率(Hz)	量级(o-p)	频率(Hz)	量级(o-p)	
随机				+6dB/oct	1 min/轴向
				0 064 g ² /Hz	
		-21 dB/oct		-12dB/oct	
		-12dB/oct			
	总均方根加速度	13.2g	总均方根加速度	10.2g	

表 1-12 300W 电推进分系统单机热真空、热循环试验条件 5

产品名称	工作温度		验收试验条件				
	验收			试验温度		循环次数	
		低温	高温	低温	高温	热真空	热循环
300W 霍尔推力器	√	-40	80	-50	90	3.5	/
电源处理控制单元	√	-15	55	-25	60	3.5	12.5
压力控制模块	√	20	40	0	60	3.5	12.5
流量控制模块	√	20	40	0	60	3.5	12.5

2 电推进分系统设计验证情况²

2.1 推进子系统在轨工作流程³

电推进模块在轨工作流程继承银河航天 GS-2AP（01-05）卫星/宏图 PIESAT(01-

04)卫星，主要分为待机模式、安全模式、排气预处理模式、阴极预处理模式、阴极点火模式、阳极预处理模式、自主模式等六种工作子模式。其主要工作子模式及切

换关系见图 2-1⁶

- 卫星起飞状态设置时进入关机模式；
- 卫星定点，PPCU 加电，电推进模块进入待机模式；
- 在轨首次运行前，待机模式跳转到预处理模式，进行预处理；
- 预处理完成后，跳转回待机模式；

- e) 电推进模块首次工作，从待机模式通过遥控指令选择进入安全模式，用于初期运行调试，在安全模式下，可通过地面遥控指令，进入待机模式；
- f) 电推进在轨调试正常后，从待机模式通过程序控制直接进入自主运行模式；
- g) 自主运行的过程中由地面遥控指令强行终止电推进模块运行，或自主运行完成后，进入待机模式；
- h) 在自主运行模式下自主进行故障处理模式，处理完成后自主跳转回自主运行模式；
- i) 在任何模式下出现不可自排除故障则直接进入安全模式；
- j) 在安全模式下故障排除或导致异常因素消失后转入待机状态等待重新运行。

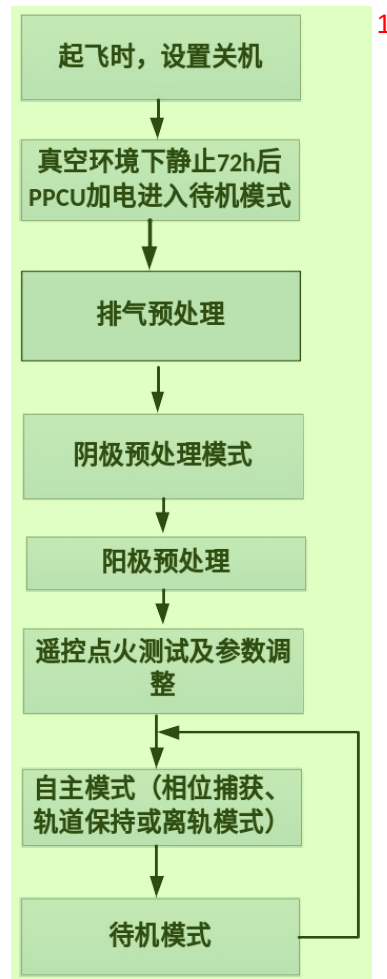


图 2-1 电推进模块在轨工作流程 2

2.2 软件研制总结¹

****04 卫星推进系统在轨使用银河航天**0405 卫星 300W 电推进模块电源控制单²**

元应用软件，该应用软件作为霍尔电推进系统通用系统软件，按照所软件研制流程开展相关研制工作，本型号对 300W 电推进系统应用软件由在轨 2.06 版本升级至 2.07 版本。下表分别给出了软件配套、功能复合情况、性能符合情况以及在每次版本更新前后的功能变化。

表2.2-1软件配套表³

序号	软件名称	软件代号	研制类型	验收版本	关键等级	CPU	编程语言	在轨修改功能	规模	代码行数	研制单位	评测单位
1	银河航天 **0405 卫星 300W 电推进 模块电 源控制 单元应 用软件	R/ PET1 01-1- 02/01	II类	2.0	A级	ATmegaS1 28	C语言	具备	45KB	12000行	502所软件研制中心	502所软件评测站

应用软件具有的功能以及功能符合情况如下表所示：⁵

表 2.2-2 软件配置项功能符合情况¹

分系统	软件名称	功能要求	符合情况 ²
控 制 分 系 统	电推进软件	1 软件初始化	符合
		2 模式管理功能	符合
		3 待机模式	符合
		4 排气模式	符合
		5 阴极预处理模式	符合
		6 自主模式	符合
		7 阴极点火模式	符合
		8 安全模式	符合
		9 阳极放电模式	符合
		10 程序注入模式	符合
		11 关机程序	符合
		12 与 CMU 通信功能	符合
		13 遥测数据打包	符合
		14 遥控指令处理	符合
		15 压力闭环控制功能	符合
		16 模拟量采集功能	符合
		17 故障诊断功能	符合

应用软件的主要性能指标及实测数据如下表所示：³

表 2.2-3 软件配置项性能符合情况⁴

分系统	软件名称	性能要求	实测情况	符合情况 ⁵
控制分系统	电推进软件	推 进 控 制 单 元 应 用 软 件：	90KB	符合

		≤100Kbytes		
		应用软件程序处理所用时间应不大于 采样控制周期(20ms)的 80%	<14.8ms	符合
		遥测遥控响应：要求 PPCU 接收到正 确指令后 1ms 内开始响应回数	300us	符合
		各项延时操作的时间精度优于 0.5s	20ms	符合

1

表 2.2-4 软件研制过程中的升级版本情况 1

软件名称	更改前版本号	更改后版本号	更改描述	更改影响	测试验证情况
银河航天**0405 卫星 300W 电推进模块电源控制单元应用软件	2.05	2.06	增加第二次点火相关操作； 各模式操作流程小范围修改； 遥控遥测修改。	增加及修改内容相对独立，对其他相关分系统无影响	经过对 2.06 版本的确认测试，软件修改后功能、性能满足要求，更动正确。 已经过在轨验证。
	2.06	2.07	增加进入二次点火子流程的时间不计入总点火时间功能。	增加内容相对独立，对其他相关功能无影响。	经过对 2.07 版本的确认测试，软件修改后功能、性能满足要求，更动正确。 已经过地面点火验证。

2

应用于卫星推进子系统的电推进应用软件（R/PET101-1-02/01）已完成了软件研制流程规定的全部内容包括需求分析、概要设计、详细设计、编码和调试，通过了单元测试、组装测试、确认测试、分系统测试、系统测试。其功能、性能等技术指标均满足任务书要求。软件设计和测试文档齐全、符合规范，软件配置管理符合要求，固化落焊工作安排如下：

在整星上注最终 V2.07 产品库版本软件，软件标识号为 R/PET101-1-02/01；上注过程严格按照《502 所 EEPROM、FLASH 等在线固化管理要求》执行。针对操作流程中的每一个步骤，操作人员均应填写相应的记录单，确保上述操作过程受控，留有记录。

2.3 电推进分系统真实点火试验

2024 年 9 月 13 日~2024 年 9 月 20 日，**04 星在电推进实验室开展了分系统真实点火联试。本试验是电推进分系统交付总装焊接检漏前 PPCU 为正样件、推力器正样件、压力控制模块正样件、流量控制模块正样件开展的点火性能联试试验，主要目的是在真实点火条件下验证 PPCU 与贮供单机及推力器的供气供电接口匹配性。根据在轨工作流程依次开展了排气预处理、阴极预处理、阴极单点、首次低功率点火、自主点火及拉偏试验，试验结果表明，电推进系统电接口、气路接口匹配性良好，产品功能性能正常，满足任务要求。

3 分系统可靠性安全性验证情况

3.1 可靠性设计验证情况

3.1.1 可靠性预计

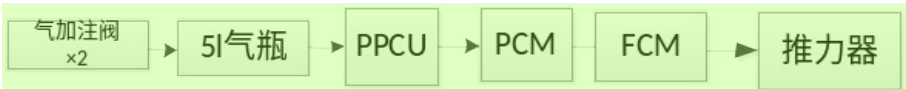
银河航天**04 卫星采用单阴极单份配置，相关可靠性计算入下表所示。

表 3-1**04 卫星电推进模块单机可靠性分配

序号	部件	可靠性（寿命末期）
1	推力器	0.99
2	电源处理控制单元 PPCU	0.997

3	压力控制模块	0.995
4	流量控制模块	0.997
5	加排阀	0.999
6	高压气瓶	0.995

1



2

根据可靠性框图计算对于单份 PPCU、推力器单份阴极的配置，5 年寿命末期推进模块可靠性为 0.97，满足 5 年寿命 0.97 可靠性的要求。

3

3.1.2 可靠性设计与验证情况

4

为了提高系统可靠性，**04 星 300W 电推进分系统从系统及关键单机层面采用了冗余设计手段，并且对所有冗余设计进行了试验验证，详见表 3-2。

5

表 3-2 电推进分系统冗余设计及验证情况 ¹

序号	仪器名称	冗余设计	测试验证情况	验证结果
1	压力调节模块	压力调节模块中高压自锁阀采用了 2 个自锁阀并联的保开设计，确保在发射阶段将高压区和低压区隔离开； 压采用了 bang-bang 双分支冷备份：在正常工作情况下，两个分支可以交替工作，在某一个分支发生故障的情况下，由另一分支继续工作，确保压力调节模块的功能和性能不受影响； 低压压力传感器采取了热备份的设计；	在分系统测试，测试了压力模块的自锁阀开关功能、压力调节分支的主备份功能	已验证 **04 星 300W 电推分系统点火联试总结报告

3.2 安全性设计验证情况¹

3.2.1 安全性裕度验证²

各项安全性设计项目验证时机与结果详见表 3-3。经过对安全设计项目验证情况的³检查，确认推进子系统的安全性设计措施均落实到位，分系统安全性满足要求。

表 3-3 承压贮供单机安全性设计项目验证情况⁴

序号	安全性项目	验证时机	工作压力	测试结果	落实文件
1.	5L 缓冲气瓶	单机压力验证试验	15MPa	22.5MPa 验证压力测试，满足要求	GT-M15/5-1B 气瓶（Z01-08~14）研制及技术风险总结报告
2.	压力控制模块	单机压力验证试验	15MPa	22.5MPa 验证压力测试，满足要求	MXPCM-BB-15/0.3-1 微型氩气压力控制模块产品研制及技术风险总结报告 MXPCM-BB-15/0.3-1

3.2.2 供电安全确认⁶

与星上一次电源有接口的部件为：电源处理控制单元。⁷

电推进分系统中的推力器、电源处理控制单元涉及到高电压环境，最高电压达到⁸ 300V，这些产品在绝缘设计、高压电连接器耐压方面都进行了耐高电压设计，耐压最小达到 600V，耐高电压裕度达到 2 倍以上，在产品交付前要求在真空环境下进行高电压绝缘测试，绝缘需满足要求。

4 交付前电推进分系统总装的技术状态⁹

4.1 推进模块总装¹⁰

¹¹ **04 星 300W 电推进分系统于 2024 年 9 月 15 日-2024 年 9 月 30 日开展总装工作，
具体流程如下：

电推进分系统安装进程¹²

- 1) 安装 5L 气瓶；¹³
- 2) 安装压力控制模块；

- 3) 安装流量控制模块；¹
- 4) 焊接管路取样；
- 5) 推力器精测；
- 6) 电推进管路焊接；
- 7) 拧紧电推进分系统螺球头堵帽；²

³ **04 星 300W 电推进分系统管路由钛管焊接组成，管路取样、清洗、焊接和焊缝照相检测工作由推进系统部负责。交付总体总装时，电推进分系统总装直属件、管通件均已装星，总装直属件紧固件全部测力矩并点胶固封，管通件均焊装完成。

⁴ **04 星 300W 电推进分系统管路螺接结构安装情况见表 4-1。

⁵ 表 4-1 **04 星 300W 电推进分系统产品总装状态

序号	产品名称	阻值要求	实测阻值结果	紧固件测力及点胶	符合性
1.	霍尔推力器	$\leq 100\text{ m}\Omega$	满足	7.5NM/420胶	符合
2.	5L 气瓶	$\leq 10\text{ }0\text{m}\Omega$	满足	2.5NM/420胶	符合
3.	压力调节模块	$\leq 10\text{ }0\text{m}\Omega$	满足	2.5N.M/MS	符合
4.	流量控制模块 1	$\leq 100\text{ m}\Omega$	满足	2.5N.M/MS	符合
5.	高压加排阀	/	/	2.5N.M/MS	符合
6.	低压加排阀	/	/	2.5N.M/MS	符合

⁷ **04 星 300W 电推进分系统管路螺接结构安装情况见表 4-2。

⁸ 表 4-2 **0401~04 星 300W 电推进分系统管路螺接结构安装情况

序号	产品名称	螺接结构规格	螺接结构数量/每颗	参考拧紧力矩	实际拧紧力矩	螺接头打保险状态
7.	300W 霍尔推力器组件	M8×1-6g（60°内锥面密封）	2	12~14N.m	14 N.m	双股 Ø0.4 不锈钢丝
8.	流量控制模块	M8×1-6g（60°内锥面密封），	3	12~14N.m	14 N.m	双股 Ø0.4 不锈钢丝
9.	压力控制模块	M8×1-6g（60°内锥面密封），	1	12~14N.m	14 N.m	双股 Ø0.4 不锈钢丝

4.2 安装精度¹

**04 星 300W 电推进分系统的 300W 霍尔推力器完成了精度测量工作，实测结果满足技术指标要求。²

测试项	**04(01)星 ³
推力器喷口轴线与推力器安装面夹角	0.046°

4.3 极性检查和多余物检查⁴

2018 年 3 月 6 日和 2019 年 10 月 18 日分别对 $\varphi 4 \times 0.8$ 和 $\varphi 6 \times 1$ 钛管进行了原⁵
管材清洗，并按照技术文件和工艺文件要求进行了导管除油强制检验，检测结
果：除油清洗结果符合设计和工艺要求。

2024 年 9 月 25 日进行了 **04 星 300W 电推进分系统焊接的正确性检查，⁶
由银河航天总体设计、502 所推进系统部设计、工艺、检验人员共同现场确认。
对电推进整星管路进行了焊接正确性强制检查，检查管路走向和部件焊接正确
性，详细内容见 **04 星 300W 电推进分系统焊接产品质量与可靠性数据包。检
验结论： **04 星 300W 电推进分系统管路焊装走向符合图纸要求，管路焊接正
确。

2024 年 9 月 26 日，由 502 所推进系统部设计、工艺、检验、产保人员共同⁷

现场检查球头拧紧前对球头表面进行检查。检验结果：表面状态良好，无划痕和多余物。

4.4 密封性检查

**04 星 300W 电推进分系统各个产品在交付焊装前，均完成了各个部件漏率检测，产品的漏率符合设计要求。

电推进分系统共计 17 条焊缝 11 个螺接点，其中模块的 17 条焊缝和 7 个螺接点经过检漏检验合格，系统 17 条焊缝均经过 X 光检查满足一级焊缝要求以及 7 个螺接点通过规定力矩要求保证密封性，见附表 4-3。

从 2024 年 9 月 27 日~28 日，**04 星 300W 电推进分系统在怀来生产线现场依据《**04 型星 300W 电推进分系统安装、焊接和检漏技术要求》完成了推进子系统管路焊装后的单点检漏和系统总漏率测试，质量记录完整有效，其它数据均满足设计指标要求。

表 4-4 焊缝单点检漏数据 Pa.m³/s

位置	检漏介质 检漏方法	焊缝数量	漏率指 标	实测值	结论
----	--------------	------	----------	-----	----

**0401~04 星 300W 电 推进分系 统	高压加排阀 10MPa 的氦气， 低压加排阀充入 0.23MPa 的 氦气 氦质谱吸枪检漏法	17 条， 焊缝编号： 1~17	$\leq 1 \times 10^{-7}$	$< 1.0 \times 10^{-7}$	满足设计 要求
------------------------------------	---	------------------------	-------------------------	------------------------	------------

表 4-5 螺接点检漏数据 $\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

序号	螺接点位置	检漏介质 检漏方法	漏率指标	实测值	结论	备注
1	高压加排阀开关 端外漏	高压加排阀 ， 10MPa 的 氦气， 氦质谱吸枪 检漏法	$\leq 1 \times 10^{-6}$	$< 1 \times 10^{-6}$	满足 设计 要求	—
2	高压加排阀加注 端外漏					—
						—
3	压力模块出口	低压加排 阀， 0.25MPa 的氦气， 氦质谱吸枪 检漏法	$\leq 1 \times 10^{-6}$	$< 1 \times 10^{-6}$	满足 设计 要求	—
4	流量模块入口					—
5	低压加排阀开关 端外漏					—
6	低压加排阀加注 端外漏					—

表 4-6 总漏率测试数据

检漏内容	检漏介质 检漏方法	漏率指标 $\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	**04 $\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	结论
------	--------------	---	---	----

推进系统总漏率	高压加排阀充入 10.0MPa 的氦气，低压加排阀充入 0.23MPa 的氦气， 氦质谱非真空累积检漏法	$\leq 1.0 \times 10^{-5}$	2.93×10^{-6}	满足设计要求
---------	---	---------------------------	-----------------------	--------

1

5 研制质量与可靠性保证情况²

5.1 300W 电推进分系统交付前质量检查确认情况及结果³

在**04 星 300W 电推进分系统出所前对分系统、单机进行下列检查：

1) 文件检查确认情况⁴

按照文件清单对单机和分系统的文件进行检查，保证文件的完整性。通过文件检查，确定单机的设计指标与分系统下达的单机任务书以及总体下达的分系统任务书要求指标一致。

5

2) 生产检查确认情况⁶

对单机过程数据包的完整性进行检查。

3) 试验检查确认情况

对单机试验情况进行检查，试验结果合格且有试验记录。

5.2 元器件的质量控制情况¹

5.2.1 元器件选用状态简介²

- 1) 产品中控制芯片、功率 MOSFET、部分集成电路等关键元器件选用超特军级，电阻、电容、二极管、磁性元件选择普军级器件；³
- 2) 元器件从《五院航天器用元器件选用目录》和《选用目录/低轨短期类航天器用商用货架(COTS)元器件数据库》中进行选择，选择具有飞行经验元器件；
- 3) 最大限度压缩元器件的品种，优先选用有成功飞行经验且满足卫星飞行寿命要求的元器件。

5.2.2 元器件降额使用情况⁴

⁵ **0401~04 星 300W 电推进分系统相关电子部件产品按“GJB/Z 35-93 元器件降额准则”的规定，进行了选用元器件降额计算，降额系数对应范围包括电压、电流、功率等，符合Ⅰ级降额要求。

5.3 材料和工艺控制情况⁶

5.3.1 原材料的选用控制⁷

⁸ 产品选用的原材料都在五院规定的选用范围内，并遵守“四统一”管理原则，在国内有多次成功飞行经验。原材料具体控制情况如下：

- a. 所用原材料均为五院卫星规定范围内普遍使用的材料，并遵守“四统一”管理⁹

原则。

- b. 机箱和印制板边框采用材料型号为 2A12-T4 的硬铝合金材料。
- c. 接地螺栓采用材料型号为 H62-Y2 的黄铜合金材料。
- d. 机箱装配、总线板和机箱固定、电路板和加强边框固定均使用不锈钢螺钉。
- e. 电路板用环氧树脂玻璃布层压板，牌号为 FR-4；该材料为目前五院卫星普遍使用的印制板基材。

5.3.2 工艺质量控制情况²

按照“五院（2012）511 号文件《航天器产品禁（限）用工艺清单》（第二版）”、“502 所航天产品工艺保证与隐患控制实施指南（修订）”检查，产品无禁限用工艺。

5.4 分系统对单机、单机对零部件验收情况⁴

验收过程中填写《502 所产品验收工作程序记录表》，检查产品环境试验情况、测试覆盖性检查情况、测试情况、研制情况、等技术文件。

5.5 **0401~04 星 300W 电推进分系统软件研制情况¹

5.5.1 软件配套情况²

表 5-1 软件配套情况³

软件名称	GS-2 霍尔电推进子系统电推进应用软件 ⁴
产品代号	/
版本号	1.04
关键等级	A 级
承制单位	502 所软件中心
CPU、 编程语言	处理器：Atmel ATmegaS128 CPU 工作频率：4MHz FLASH 容量：128KB EEPROM 容量：4KB SRAM 容量：4KB 编程语言：ANSI C
规模	38070 字节
备注	

5.5.2 软件功能符合性情况⁵

应用软件具有的功能以及功能符合情况如下表所示：⁶

表 5-2 软件功能符合性情况

软件名称	功能要求	符合情况
电推进软件	1 软件初始化	符合
	2 模式管理功能	符合
	3 待机模式	符合
	4 排气模式	符合
	5 阴极预处理模式	符合
	6 自主模式	符合
	7 阴极点火模式	符合
	8 安全模式	符合
	9 阳极放电模式	符合
	10 程序注入模式	符合
	11 关机程序	符合
	12 与上位机通信功能	符合
	13 遥测数据打包	符合
	14 遥控指令处理	符合
	15 压力闭环控制功能	符合
	16 模拟量采集功能	符合
	17 故障诊断功能	符合

软件测试情况¹

每个开发库的版本都经过了项目组成员互查和自查以及调试过程。每个版本升级前型号都组织了软件走查和讨论确定软件技术状态，检查软件实现的正确性和一致性，通过对**04 霍尔电推进子系统电推进应用软件 V1.04 版本进行确认测试，测试结果表明：电推进软件确认测试满足软件需求规格说明的要求，中间版本的更改项均已闭环验证，最终软件确认测试结论为通过。后续在分系统环境下经过了测试以及与整星电性能联试，软件功能性能正常。

5.6 产品生产、测试和试验过程出现的不符合项闭环管理情况¹

5.6.1 归零情况²

无³

5.6.2 举一反三情况⁴

5

型号	问题	产品名称	日期	问题概述	问题定位	采取措施	举一反三情况
银河	阳极电源输出电压降低	PPU	20200625	2020年6月25日银河航天GS-1a卫星电推进在轨进行点火，工作11分钟后地面操作人员通过历史数据判读发现，在轨温度遥测数据中主份PPU顶板温度曾出现超出48℃安全阈值的情况，随即发送星务指令关闭主份PPU，再次进行点火工作时，阳极	导致在轨故障现象的最大可能为EPCU、PPU中与基准电平相关的HCC4051BK1及信号传输通道发生异常	(1) 启用备份电源 (2) 点火过程确保PPU产品顶盖板的温度不超过42℃。	(1) 产品内部基准信号由DA器件直接给定； (2) 整星对PPCU采取了热控措施，并对PPCU产品的工作温度进行了控制。 (3) 鉴定件产品进行了鉴定级试验，产品工作正常。 (4) 元器件采用普军级以上元器件，核心元器件采用宇航级元器件

				电源输出电 压降低				1
--	--	--	--	--------------	--	--	--	---

5.6.3 遗留问题及处理情况 2

3

银河航天 GS-2AP 星座 01-05 星在轨点火时长累计到达 80h 以后，由于侵蚀导致的壁面上沉积物累积并剥落导致大的电流扰动，从而导致放电通道中等离子体局部电中性失衡，出现放电扰动，严重时可观察到放电通道扰动现象，表现出推力器在轨点火提前熄火的现象，由沉积物脱落导致霍尔推力器点火过程中提前熄火是在轨霍尔推力器运行的固有现象，在寿命前期，约 1000h 以内发生扰动现象的频次会比较高，寿命中后期，随着壁面侵蚀速率的降低该现象会得到缓解。为提高星上软件自主诊断推力器打火的现象，提升用户体验，对 300W 霍尔电推进软件进行升级，更新故障识别模式、增加熄火后自动重启点火功能，软件升级后经过相应测试验证已经随交付整星的 PPCU 完成落焊。

6 结论 4

5

**04 星 300W 电推进分系统按照产品研制流程，完成了系统的单机研制和系统联试工作，完成了交付总体前的研制工作，产品研制过程文件资料齐全，产品数据包完整，产品生产过程可追溯，产品质量状况良好，各项技术指标满

足设计任务书的要求；分系统测试验证全面，分系统功能性能满足技术要求，¹

技术状态受控可以交付总体。